

Задачи реляционной алгебры

Список литературы

1. Гарсиа-Молина Г., Ульман, Дж., Уидом Дж. - Системы баз данных. Полный курс.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. - 1088 с.: ил. - Парал. тит. англ.
2. Дейт К. Дж. - Введение в системы баз данных, 8-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. - 1328 с.: ил. - Парал. тит. англ.
3. Осипов Д.Л. - Технологии проектирования баз данных. - М.: ДМК Пресс, 2019. - 498 с.: ил.

Основные операции реляционной алгебры

В основе реляционной алгебры лежит идея о том, что, так как отношение – это множество кортежей, то и средства манипулирования отношениями должны быть такими же, как традиционные теоретико-множественные операции, дополненные специфическими для баз данных операциями.

Расширенный начальный вариант алгебры, определенный Э. Коддом, состоит из восьми алгебраических операций:

4. Выборка (Selection) – σ
5. Проекция (Projection) – $\downarrow$
6. Декартово произведение (Cartesian Product) – $\times$
7. Объединение, сложение (Union) – $\cup$
8. Разность, вычитание (Difference) – $-$
9. Пересечение (Intersection) – $\cap$
10. Деление (Division) – $/$
11. Соединение (Join) – $\bowtie$

Реляционная алгебра представляет собой теоретический язык операций, которые на основе одного или нескольких отношений позволяют создавать другое отношение.

Упражнения для практики

1. Выборка

При осуществлении выборки из исходного множества формируется результирующее подмножество, содержащее только удовлетворяющие условию элементы.

Пусть R – множество кортежей таблицы, F – предикат выборки, аргументами которого выступают атрибуты таблицы. Результатом выборки будет подмножество кортежей R' , для которых предикат F истинен.

$$R' = \sigma_F(R)$$

Пример

При помощи операции выборки получим всех студентов, *Фамилия* которых – Иванов.

R – таблица *СТУДЕНТЫ*

СТУДЕНТЫ				
Идентификатор	Фамилия	Имя	Отчество	Номер группы
202051	Потап	Дмитрий	Степанович	20205
202052	Смирнова	Серафима	Александровна	20205
212081	Базин	Василий	Васильевич	21208
212091	Иванов	Иван	Иванович	21209
212101	Петров	Петр	Петрович	21210
212102	Серов	Сергей	Сергеевич	21210
222011	Потап	Михаил	Степанович	22201
222021	Иванов	Иван	Иванович	22202

F – условие вида *Фамилия* = Иванов

$$R' = \sigma_{\text{Фамилия=Иванов}}(\text{СТУДЕНТЫ})$$

Идентификатор	Фамилия	Имя	Отчество	Номер группы
212091	Иванов	Иван	Иванович	21209
222021	Иванович	Иван	Иванович	22202

2. Проекция

Операция проекции направлена на получение вертикальной составляющей исходного множества, то есть, подмножества атрибутов с указанными именами.

Пусть таблица R обладает n атрибутами; $i_1, \dots, i_k$, $k \leq n$ – подмножество атрибутов. Результатом проекции будут все строки таблицы R , но в новое подмножество войдут не все, а только указанные столбцы таблицы.

$$R' = \pi_{i_1 \dots i_k} R$$

Пример

При помощи операции проекции получим только *Фамилия*, *Имя*, *Отчество* всех студентов.

R – таблица *СТУДЕНТЫ*

СТУДЕНТЫ				
Идентификатор	Фамилия	Имя	Отчество	Номер группы
202051	Потап	Дмитрий	Степанович	20205
202052	Смирнова	Серафима	Александровна	20205
212081	Базин	Василий	Васильевич	21208
212091	Иванов	Иван	Иванович	21209
212101	Петров	Петр	Петрович	21210
212102	Серов	Сергей	Сергеевич	21210
222011	Потап	Михаил	Степанович	22201
222021	Иванов	Иван	Иванович	22202

Требуемый набор атрибутов – *Фамилия, Имя, Отчество*

$$R' = \text{Фамилия, Имя, Отчество} \downarrow \text{СТУДЕНТЫ}$$

Фамилия	Имя	Отчество
Потап	Дмитрий	Степанович
Смирнова	Серафима	Александровна
Базин	Василий	Васильевич
Иванов	Иван	Иванович
Петров	Петр	Петрович
Серов	Сергей	Сергеевич
Потап	Михаил	Степанович
Иванов	Иван	Иванович

3. Декартово произведение

Декартово произведение – набор операций, осуществляемых с двумя подмножествами кортежей R и S:

$$R' = R \times S$$

Отношение, которое получается в результате декартова произведения, представляет собой сцепление строк из одного отношения со строками из другого отношения, всевозможные их сочетания.

Пример

R – таблица *СТУДЕНТЫ*

СТУДЕНТЫ				
Идентификатор	Фамилия	Имя	Отчество	Номер группы
202051	Потап	Дмитрий	Степанович	20205
202052	Смирнова	Серафима	Александровна	20205
212081	Базин	Василий	Васильевич	21208
212091	Иванов	Иван	Иванович	21209
212101	Петров	Петр	Петрович	21210
212102	Серов	Сергей	Сергеевич	21210
222011	Потап	Михаил	Степанович	22201
222021	Иванов	Иван	Иванович	22202

S – таблица *ПРЕДМЕТЫ*

ПРЕДМЕТЫ	
Номер	Наименование
1	Математический анализ
2	Информационная безопасность
3	ООП

$$R' = \text{СТУДЕНТЫ} \times \text{ПРЕДМЕТЫ}$$

Идентификатор	Фамилия	Имя	Отчество	Номер группы	Номер	Наименование
202051	Потап	Дмитрий	Степанович	20205	1	Математический анализ
202051	Потап	Дмитрий	Степанович	20205	2	Информационная безопасность
202051	Потап	Дмитрий	Степанович	20205	3	ООП

202052	Смирнова	Серафима	Александровна	20205	1	Математический анализ
202052	Смирнова	Серафима	Александровна	20205	2	Информационная безопасность
202052	Смирнова	Серафима	Александровна	20205	3	ООП
212081	Базин	Василий	Васильевич	21208	1	Математический анализ
212081	Базин	Василий	Васильевич	21208	2	Информационная безопасность
212081	Базин	Василий	Васильевич	21208	3	ООП
212091	Иванов	Иван	Иванович	21209	1	Математический анализ
212091	Иванов	Иван	Иванович	21209	2	Информационная безопасность
212091	Иванов	Иван	Иванович	21209	3	ООП
212101	Петров	Петр	Петрович	21210	1	Математический анализ
212101	Петров	Петр	Петрович	21210	2	Информационная безопасность
212101	Петров	Петр	Петрович	21210	3	ООП
212102	Серов	Сергей	Сергеевич	21210	1	Математический анализ
212102	Серов	Сергей	Сергеевич	21210	2	Информационная безопасность
212102	Серов	Сергей	Сергеевич	21210	3	ООП
222011	Потап	Михаил	Степанович	22201	1	Математический анализ
222011	Потап	Михаил	Степанович	22201	2	Информационная безопасность
222011	Потап	Михаил	Степанович	22201	3	ООП
222021	Иванов	Иван	Иванович	22202	1	Математический анализ
222021	Иванов	Иван	Иванович	22202	2	Информационная безопасность
222021	Иванов	Иван	Иванович	22202	3	ООП

4. Объединение

Операция объединения производится только с таблицами R и S, совместимыми по объединению (с одинаковой структурой). В результате объединения получим таблицу, содержащую строки из двух исходных отношений.

$$R' = R \cup S$$

Пример

R – таблица *СТУДЕНТЫ*

СТУДЕНТЫ				
Идентификатор	Фамилия	Имя	Отчество	Номер группы
202051	Потап	Дмитрий	Степанович	20205
202052	Смирнова	Серафима	Александровна	20205
212081	Базин	Василий	Васильевич	21208
212091	Иванов	Иван	Иванович	21209
212101	Петров	Петр	Петрович	21210
212102	Серов	Сергей	Сергеевич	21210
222011	Потап	Михаил	Степанович	22201
222021	Иванов	Иван	Иванович	22202

S – таблица *ОТЧИСЛЕННЫЕ СТУДЕНТЫ*

ОТЧИСЛЕННЫЕ СТУДЕНТЫ				
Идентификатор	Фамилия	Имя	Отчество	Номер группы
202053	Микроскопов	Артемий	Александрович	20205
212082	Смирнов	Сергей	Сергеевич	21208

$R' = \text{СТУДЕНТЫ} \cup \text{ОТЧИСЛЕННЫЕ СТУДЕНТЫ}$

Идентификатор	Фамилия	Имя	Отчество	Номер группы
202051	Потап	Дмитрий	Степанович	20205
202052	Смирнова	Серафима	Александровна	20205
212081	Базин	Василий	Васильевич	21208
212091	Иванов	Иван	Иванович	21209
212101	Петров	Петр	Петрович	21210
212102	Серов	Сергей	Сергеевич	21210
222011	Потап	Михаил	Степанович	22201
222021	Иванов	Иван	Иванович	22202
202053	Микроскопов	Артемий	Александрович	20205
212082	Смирнов	Сергей	Сергеевич	21208

5. Разность

Операция вычитания позволяет выяснить, какие из строк первой таблицы отсутствуют во второй таблице. Как и в случае сложения, разность работает только с отношениями, совместимыми по объединению (с одинаковой структурой).

$$R' = R - S$$

Пример

R – таблица *СТУДЕНТЫ*

СТУДЕНТЫ				
Идентификатор	Фамилия	Имя	Отчество	Номер группы
202051	Потап	Дмитрий	Степанович	20205
202052	Смирнова	Серафима	Александровна	20205
212081	Базин	Василий	Васильевич	21208
212091	Иванов	Иван	Иванович	21209
212101	Петров	Петр	Петрович	21210
212102	Серов	Сергей	Сергеевич	21210
222011	Потап	Михаил	Степанович	22201
222021	Иванов	Иван	Иванович	22202

S – таблица *СТУДЕНТЫ, ПОЛУЧАЮЩИЕ СТИПЕНДИЮ*

СТУДЕНТЫ, ПОЛУЧАЮЩИЕ СТИПЕНДИЮ				
Идентификатор	Фамилия	Имя	Отчество	Номер группы
212091	Иванов	Иван	Иванович	21209
212101	Петров	Петр	Петрович	21210

$R' = \text{СТУДЕНТЫ} - \text{СТУДЕНТЫ, ПОЛУЧАЮЩИЕ СТИПЕНДИЮ}$

Идентификатор	Фамилия	Имя	Отчество	Номер группы
202051	Потап	Дмитрий	Степанович	20205
202052	Смирнова	Серафима	Александровна	20205
212081	Базин	Василий	Васильевич	21208
212102	Серов	Сергей	Сергеевич	21210
222011	Потап	Михаил	Степанович	22201
222021	Иванов	Иван	Иванович	22202

6. Пересечение

Операция пересечения может проводиться с таблицами, совместимыми по объединению (с одинаковой структурой), действие позволяет выявить строки, общие для двух таблиц.

$$R' = R \cap S$$

Пример

R – таблица *СТУДЕНТЫ*

СТУДЕНТЫ				
Идентификатор	Фамилия	Имя	Отчество	Номер группы
202051	Потап	Дмитрий	Степанович	20205
202052	Смирнова	Серафима	Александровна	20205
212081	Базин	Василий	Васильевич	21208
212091	Иванов	Иван	Иванович	21209
212101	Петров	Петр	Петрович	21210
212102	Серов	Сергей	Сергеевич	21210
222011	Потап	Михаил	Степанович	22201
222021	Иванов	Иван	Иванович	22202

S – таблица *СТУДЕНТЫ, ПОЛУЧАЮЩИЕ СТИПЕНДИЮ*

СТУДЕНТЫ, ПОЛУЧАЮЩИЕ СТИПЕНДИЮ				
Идентификатор	Фамилия	Имя	Отчество	Номер группы
212091	Иванов	Иван	Иванович	21209
212101	Петров	Петр	Петрович	21210

$R' = \text{СТУДЕНТЫ} \cap \text{СТУДЕНТЫ, ПОЛУЧАЮЩИЕ СТИПЕНДИЮ}$

Идентификатор	Фамилия	Имя	Отчество	Номер группы
212091	Иванов	Иван	Иванович	21209
212101	Петров	Петр	Петрович	21210

7. Деление

Операция деления:

1. результат деления R' исходной таблицы R на таблицу-делитель S будет содержать столбцы, отсутствующие в делителе S
2. в качестве строк в результат R' войдут только те записи из делителя S, что при декартовом произведении результата на делитель $R' \times S$ содержатся в делимом R

$$R' = R/S$$

Пример

R – таблица УСПЕВАЕМОСТЬ

УСПЕВАЕМОСТЬ						
Идентификатор	Фамилия	Имя	Отчество	Номер группы	Предмет	Оценка
202051	Потап	Дмитрий	Степанович	20205	Математический анализ	отлично
202051	Потап	Дмитрий	Степанович	20205	Информационная безопасность	отлично
202051	Потап	Дмитрий	Степанович	20205	ООП	зачёт
202052	Смирнова	Серафима	Александровна	20205	Математический анализ	отлично
202052	Смирнова	Серафима	Александровна	20205	ООП	зачёт
212081	Базин	Василий	Васильевич	21208	Математический анализ	хорошо
212091	Иванов	Иван	Иванович	21209	Математический анализ	хорошо
212101	Петров	Петр	Петрович	21210	Математический анализ	удовлетворительно
212102	Серов	Сергей	Сергеевич	21210	Математический анализ	хорошо
222011	Потап	Михаил	Степанович	22201	Математический анализ	удовлетворительно
222021	Иванов	Иван	Иванович	22202	Математический анализ	отлично
222021	Иванов	Иван	Иванович	22202	Информационная безопасность	отлично
222021	Иванов	Иван	Иванович	22202	ООП	зачёт

S – таблица УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ СТИПЕНДИИ

Предмет	Оценка
Математический анализ	отлично
Информационная безопасность	отлично
ООП	зачёт

$R' = \text{УСПЕВАЕМОСТЬ} / \text{УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ СТИПЕНДИИ}$

Идентификатор	Фамилия	Имя	Отчество	Номер группы
202051	Потап	Дмитрий	Степанович	20205
222021	Иванов	Иван	Иванович	22202

8. Соединение

Существует несколько способов соединения отношений, и все они основаны на декартовом произведении, только теперь после перемножения строк двух таблиц на результат накладываются различные дополнительные ограничения:

- естественное соединение
 $R' = R \bowtie S$
- внешнее соединение
 $R' = R \bowtie_{\text{левое}} S$ (левое)
 $R' = R \bowtie_{\text{правое}} S$ (правое)
- тета-соединение
 $R' = R \bowtie_F S$, где F – предикат (сравнивает значения в столбцах таблиц, по которым происходит соединение), может использовать оператор сравнения ($\neq, <, >, \leq, \geq$).

Таблицы соединяются по общему столбцу.

Пример

R – таблица *СТУДЕНТЫ*

СТУДЕНТЫ				
Идентификатор	Фамилия	Имя	Отчество	Группа
202051	Потап	Дмитрий	Степанович	1
202052	Смирнова	Серафима	Александровна	1
212081	Базин	Василий	Васильевич	2
212091	Иванов	Иван	Иванович	3
212101	Петров	Петр	Петрович	4
212102	Серов	Сергей	Сергеевич	4
222011	Потап	Михаил	Степанович	5
222021	Иванов	Иван	Иванович	6
232011	Паркова	Маргарита		

S – таблица *ГРУППЫ*

ГРУППЫ		
Идентификатор	Номер группы	Год образования
1	20205	2020
2	21208	2021
3	21209	2021
4	21210	2021
5	22201	2022
6	22202	2022
7	22301	2023

Естественное соединение (СТУДЕНТЫ.Группа = ГРУППЫ.Идентификатор)

Идентификатор	Фамилия	Имя	Отчество	Группа	Идентификатор	Номер группы	Год образования
202051	Потап	Дмитрий	Степанович	1	1	20205	2020
202052	Смирнова	Серафима	Александровна	1	1	20205	2020
212081	Базин	Василий	Васильевич	2	2	21208	2021
212091	Иванов	Иван	Иванович	3	3	21209	2021
212101	Петров	Петр	Петрович	4	4	21210	2021
212102	Серов	Сергей	Сергеевич	4	4	21210	2021
222011	Потап	Михаил	Степанович	5	5	22201	2022
222021	Иванов	Иван	Иванович	6	6	22202	2022

Правое внешнее соединение (СТУДЕНТЫ.Группа = ГРУППЫ.Идентификатор)

Идентификатор	Фамилия	Имя	Отчество	Группа	Идентификатор	Номер группы	Год образования
202051	Потап	Дмитрий	Степанович	1	1	20205	2020
202052	Смирнова	Серафима	Александровна	1	1	20205	2020

212081	Базин	Василий	Васильевич	2	2	21208	2021
212091	Иванов	Иван	Иванович	3	3	21209	2021
212101	Петров	Петр	Петрович	4	4	21210	2021
212102	Серов	Сергей	Сергеевич	4	4	21210	2021
222011	Потап	Михаил	Степанович	5	5	22201	2022
222021	Иванов	Иван	Иванович	6	6	22202	2022
					7	22301	2023

Левое внешнее соединение (СТУДЕНТЫ.Группа = ГРУППЫ.Идентификатор)

Идентификатор	Фамилия	Имя	Отчество	Группа	Идентификатор	Номер группы	Год образования
202051	Потап	Дмитрий	Степанович	1	1	20205	2020
202052	Смирнова	Серафима	Александровна	1	1	20205	2020
212081	Базин	Василий	Васильевич	2	2	21208	2021
212091	Иванов	Иван	Иванович	3	3	21209	2021
212101	Петров	Петр	Петрович	4	4	21210	2021
212102	Серов	Сергей	Сергеевич	4	4	21210	2021
222011	Потап	Михаил	Степанович	5	5	22201	2022
222021	Иванов	Иван	Иванович	6	6	22202	2022
232011	Паркова	Маргарита					

Тета-соединение определяет отношение, содержащее строки из декартового произведения R и S, где на значения столбцов, по которым происходит соединение, накладывается условие сравнения (!=, <, >, <=, >=).

Тета-соединение (СТУДЕНТЫ.Группа > ГРУППЫ.Идентификатор)

Идентификатор	Фамилия	Имя	Отчество	Группа	Идентификатор	Номер группы	Год образования
212081	Базин	Василий	Васильевич	2	1	20205	2020
212091	Иванов	Иван	Иванович	3	1	20205	2020
212091	Иванов	Иван	Иванович	3	2	21208	2021
212101	Петров	Петр	Петрович	4	1	20205	2020
212101	Петров	Петр	Петрович	4	2	21208	2021
212101	Петров	Петр	Петрович	4	3	21209	2021
212102	Серов	Сергей	Сергеевич	4	1	20205	2020
212102	Серов	Сергей	Сергеевич	4	2	21208	2021
212102	Серов	Сергей	Сергеевич	4	3	21209	2021
222011	Потап	Михаил	Степанович	5	1	20205	2020
222011	Потап	Михаил	Степанович	5	2	21208	2021
222011	Потап	Михаил	Степанович	5	3	21209	2021
222011	Потап	Михаил	Степанович	5	4	21210	2021
222021	Иванов	Иван	Иванович	6	1	20205	2020
222021	Иванов	Иван	Иванович	6	2	21208	2021
222021	Иванов	Иван	Иванович	6	3	21209	2021
222021	Иванов	Иван	Иванович	6	4	21210	2021
222021	Иванов	Иван	Иванович	6	5	22201	2022

Упражнения для самостоятельной работы

Даны следующие таблицы.

Места работы техники (WORKPLACE). Обозначим как W.

ID	NAME	CITY	DISCOUNT
1	Zavod Metallmash	Tomsk	3
2	Fabrika Nova-Shveja	Kemerovo	2
3	Fabrika Buben-duben	Barnaul	5
4	OAo Respekt	Novosibirsk	1
5	Zavod Svineclitium	Iskitim	6
6	Detskijj sad Junyij Kehmper	Novosibirsk	3
7	Detskijj sad Zlostnyij chiter	Novosibirsk	1
8	Shkola №166	Novosibirsk	2
9	Fabrika Nova-Shveja	Novosibirsk	3
10	Nochnojj klub Diskokhauz	Kemerovo	6
11	Mebel`naja fabrika Derevo-forevo	Tomsk	4

Автотпредприятия (AUTOENTERPRISE). Обозначим как A.

ID	NAME	LOCATION	COMMISSION
1	AVTO-uslugi	Novosibirsk	3
2	Alkazar	Tomsk	1
3	OAo Mashiny Ivana	Kemerovo	2
4	Akadem-Perevoz	Novosibirsk	2
5	Rul	Iskitim	5

Техника (MACHINERY). Обозначим как M.

ID	TYPE	ADDRESS	MAX_QUANTITY	PRICE
1	Avtokran	Novosibirsk	3	10000.00
2	Buldozer	Novosibirsk	5	5400.00
3	Gruzovik	Iskitim	10	3000.00
4	Cementovoz	Tomsk	6	4300.00

Заказы (ORDER). Обозначим как O.

ORDER_NUMBER	ORDER_DATE	WORKPLACE_ID	AUTOENTERPRISE_ID	MACHINERY_ID	MACHINERY_COUNT	PAYMENT
1	05.05.2002	1	3	4	2	10000.00
2	07.05.2002	10	5	2	1	4000.00
3	12.05.2002	8	1	1	1	5030.00
4	03.06.2002	3	4	3	4	12540.00
5	07.06.2002	4	3	1	3	43000.00
6	18.06.2002	7	5	3	2	4500.00
7	25.06.2002	11	2	1	1	15700.00
8	03.07.2002	5	4	2	2	4300.00
9	15.07.2002	2	5	2	1	5430.00
10	05.08.2002	8	1	2	3	23900.00
11	12.08.2002	2	2	4	2	17300.00
12	16.08.2002	6	1	4	1	9460.00
13	25.08.2002	1	3	1	2	35400.00

14	15.09.2002	9	1	3	3	32090.00
15	07.10.2002	7	5	1	2	15000.00
16	21.10.2002	5	4	1	1	14300.00
17	03.11.2002	8	2	4	2	6400.00
18	13.11.2002	3	1	3	7	35800.00
19	17.11.2002	3	5	1	2	56000.00
20	24.11.2002	4	1	3	3	29900.00
21	29.11.2002	6	5	4	6	120030.00
22	02.12.2002	4	4	2	4	53000.00
23	05.12.2002	3	4	1	2	80500.00

Напишите последовательность применения операций реляционной алгебры, способную дать ответ на перечисленные ниже запросы. На каждом этапе укажите получаемый результат в виде таблиц.

1. Определить все различные места работы техники и размеры льгот для них. Вывести название организации, адрес, льготу.
2. Определить автопредприятия, которые предоставляли технику на работу в другие населенные пункты для организаций с размером льгот от 3% и выше. Вывести названия автопредприятий, названия этих организаций и место их расположения.
3. Определить такие места работы, в которых не работала техника, размещенная в городе *Novosibirsk*. Вывести информацию о технике (вид, город) и местах работы (название организации, город).
4. Определить автопредприятия, имевшие заказы в период с 20 июня 2002 г. по 1 августа 2002 г. Вывести их названия:
 - a. дополнив этот список названием автопредприятия "ООО Detali", "Rul"
 - b. которые есть в списке "ООО Detali", "Rul"
 - c. которые отсутствуют в списке "ООО Detali", "Rul"
5. Вывести даты и стоимости заказов автопредприятия "AVTO-uslugi" в том случае, если оно заказывало все единицы техники:
 - a. в период с 01 мая 2002 г. по 31 октября 2002 г
 - b. в период с 01 ноября 2002 г. по 30 ноября 2002 г